CAPÍTULO 15

Tarjetas, registro y auditoría end-to-end

Cuadro sinóptico del capítulo

Problema:	Nadie puede reconstruir qué se estimó, sobre qué datos, con qué supuestos y bajo qué umbrales, sin leer el código
Decisión:	La tarjeta viaja con el artefacto y es la única fuente de verdad sobre el estimando, los supuestos y los umbrales
Pieza contratada:	Contrato C-05 (tarjeta causal): estimando, supuestos clasificados, umbrales, limitaciones y uso previsto
Casos canónicos:	El flujo completo sobre real/jobs: pregunta → esquema → splits → ATE 1596.0 → tarjeta → v0001 → puerta pasa → champion → servicio (semilla 20260715)
Cierra:	El libro entero en una corrida: cada contrato de los capítulos 3–14 deja su artefacto en la traza

15.1 El cierre del libro en una corrida

Este capítulo no introduce una pieza nueva del pipeline: introduce la pieza que las une. La tarjeta causal es el documento que viaja con el artefacto y declara, en un formato que una máquina puede validar, lo que el sistema sostiene y lo que no: el estimando, la población, los supuestos con su clase, los umbrales de la puerta, las limitaciones y el uso previsto. Sin ella, cada pregunta de auditoría — ¿qué se estimó?, ¿sobre qué versión del dato?, ¿con qué supuestos?, ¿bajo qué umbrales se promovió? — se responde leyendo código o preguntando a quien lo escribió, y ambas respuestas caducan.

La corrida end-to-end de este capítulo ejercita los doce contratos del libro en orden, sobre el escenario `real/jobs` del benchmark. Cada paso deja un artefacto verificable; la traza completa cabe en una pantalla y un equipo puede auditarla en minutos.

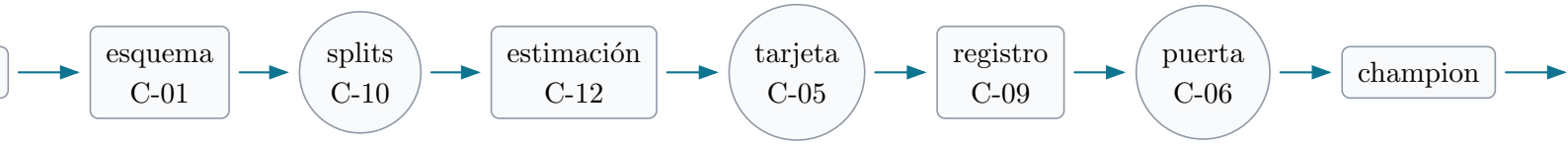


Figura 15.1: La corrida end-to-end del libro: cada contrato deja su artefacto y la traza es auditable de punta a punta. La tarjeta (C-05) es el documento que une todas las piezas.

15.2 El contrato C-05: tarjeta causal

Contrato C-05 · Tarjeta causal del modelo

Operaciones	*construir*: produce la tarjeta desde los resultados de la estimación y la puerta, con los supuestos clasificados; *validar*: comprueba la estructura contra el esquema (campos obligatorios, clases de supuesto, umbrales presentes); *registrar*: la tarjeta viaja con la versión en el registro (C-09) y el servicio la lee para responder.
Entrada	La pregunta declarada (estimando, población, supuestos). Los resultados de la estimación (efecto, SE, IC, semilla). El resultado de la puerta (chequeos con valores y umbrales). La sensibilidad de los supuestos no observables.
Salida	Un documento JSON válido con: estimando, datos (n, hash, fuente), estimación (método, efecto, SE, IC, semilla), supuestos (observables con prueba y umbral; no observables con justificación, sensibilidad y criterio de revisión), umbrales de la puerta, limitaciones y uso previsto.
Invariantes	(1) Todo supuesto no observable lleva su sensibilidad o la declaración explícita de que no hay cuantificación válida, y su criterio de revisión. (2) Todo supuesto observable lleva su prueba, su valor y su umbral. (3) El hash del dataset y la semilla son parte de la tarjeta. (4) La tarjeta valida contra el esquema antes de registrarse: una tarjeta inválida no se promueve. (5) Las limitaciones incluyen el soporte: la tarjeta dice dónde el efecto no aplica. (6) El uso previsto declara qué decisiones soporta y cuáles no.
Modos de fallo	Una tarjeta sin supuestos no observables: parece más limpia y miente. Un supuesto observable sin umbral: la puerta no puede evaluarlo. Una tarjeta que no valida contra el esquema y se registra igual. Un uso previsto que promete más de lo que el estimando cubre.
Prueba de aceptación	(a) La tarjeta del caso canónico valida contra el esquema con estimando, datos, estimación, supuestos clasificados y umbrales.

(b) El registro la guarda con hash y semilla. (c) El servicio la lee para responder dentro del soporte y abstenerse fuera. (d) Una tarjeta sin supuestos no observables o sin umbrales no valida. Semilla 20260715.

15.3 Caso canónico: la corrida completa

Caso canónico · De la pregunta al servicio en nueve pasos auditables

Sobre `observed_train.csv` de `real/jobs` (semilla 20260715 del script), la corrida completa produce esta traza:

Paso	Pieza	Artefacto que deja
1	Pregunta	ATE de treatment sobre re78, población de 1 033 unidades, supuestos declarados
2	Esquema C-01	tratamiento=treatment, resultado=re78, 8 covariables
3	Splits C-10	hash OK, semilla 20240701, la pared vigente
4	Estimación	ATE 1 596,0, SE 301,6, IC [1 004,8 – 2 187,3], ESS/n 0,71
5	Tarjeta C-05	estimando + supuestos clasificados + umbrales, válida contra esquema
6	Registro C-09	v0001 con manifest, hash del dataset y semilla
7	Puerta C-06	sana pasa, deriva alerta, positividad falla
8	Champion	v0001 — solo la ventana sana en pasa se promueve
9	Servicio C-04	dentro: respuesta con efecto e IC; age 99: abstención sin número

La trazabilidad completa: pregunta → esquema → splits (hash) → ATE 1 596,0 → tarjeta → v0001 → puerta pasa → champion → servicio. El hash del dataset (`cd5a772ead64f416…`) permite a cualquier persona verificar que el número servido es el registrado. El humo de la corrida pasa: hash OK, puerta pasa para la ventana sana, servicio responde dentro y se abstiene fuera.

Repositorio de referencia del libro

Script `Causal_AI/scripts/cap15_tarjeta.py` (semilla 20260715) reproduce la traza completa. La implementación de referencia de la tarjeta con validación contra esquema: `04_produccion_causal/src/causalops/tarjeta.py` el flujo end-to-end: `flujo.py` el esquema: `04_produccion_causal/esquemas/causal-model-card.local.schema.json`.

15.4 Qué audita una persona con esta traza

La corrida end-to-end convierte las preguntas de auditoría en verificaciones de artefactos. Esta sección desarrolla cada una, porque la diferencia entre un sistema auditable y uno que solo parece auditable está en los detalles:

1. **¿Qué se estimó?** La tarjeta lo dice: ATE de treatment sobre re78, efecto total, población de entrenamiento. No se necesita leer código ni preguntar a quien lo escribió: el JSON es la fuente de verdad.
2. **¿Sobre qué datos?** El hash del dataset en la tarjeta y el manifest del registro lo verifican: recomputar el SHA-256 del archivo de entrenamiento y comparar con el declarado. Si no coincide, la versión registrada no es la que se sirvió — y eso es un fallo del registro, no del estimador.
3. **¿Con qué supuestos?** La tarjeta los clasifica: observables con prueba y umbral, no observables con justificación y criterio de revisión. Un supuesto observable sin umbral no es un supuesto: es un deseo. Un supuesto no observable sin criterio de revisión es una deuda que nadie programó.
4. **¿Bajo qué umbrales se promovió?** La tarjeta declara los umbrales y la puerta registró su decisión con el motivo. Si alguien cambió un umbral después de ver la señal para que la versión pasara, la fecha del umbral en la tarjeta y la fecha de la promoción en el registro no coinciden — y esa discrepancia es auditable.
5. **¿Sigue siendo válido?** El monitor del Capítulo 14 evalúa las ventanas contra la misma referencia y produce una acción. La referencia es fija: si alguien la cambió sin registrar, las alertas no son comparables en el tiempo.
6. **¿Qué pasa si la consulta cae fuera del soporte?** El servicio se abstiene sin número, y la tarjeta declara el soporte. La abstención no es un error 5xx: es una respuesta de primera clase con estado y motivo.

Ninguna de estas respuestas requiere leer código. Esa es la diferencia entre un prototipo y un sistema auditable, y es el cierre del libro: el plano de datos entrega, para cada afirmación causal que el sistema hace, la evidencia de que la afirmación sigue siendo computable, registrada y vigente.

15.5 El proceso de auditoría paso a paso

Un auditor que llega a esta traza sin contexto previo puede verificarla en cinco pasos, en este orden:

Paso	Qué verificar	Cómo
1	La pared	Intentar cargar `truth_*.csv`; debe fallar con `FileNotFoundError` — ese fallo es el contrato cumplido

Paso	Qué verificar	Cómo
2	El hash del dataset	Recomputar el SHA-256 del CSV de entrenamiento y comparar con el manifest del registro; si no coincide, la versión no es la que se sirvió
3	La puerta	Verificar que ninguna versión en estado `falla` llegó al alias `champion`; si hay promociones en `alerta`, buscar la aceptación explícita registrada
4	La tarjeta	Validar el JSON contra el esquema: estimando, supuestos clasificados, umbrales, limitaciones, uso previsto; una tarjeta sin no observables es inválida
5	El servicio	Enviar una consulta dentro del soporte (debe responder con efecto e IC) y una fuera (debe abstenerse sin número); dos idénticas deben devolver lo mismo

Los cinco pasos se corren en minutos. El tiempo que no se gasta en verificar se gasta en discutir: **¿es el estimando correcto para la decisión que el sistema apoya?** — y esa pregunta no la responde la traza, la responde el dominio.

15.6 Mantenimiento de la tarjeta

La tarjeta no es un documento que se escribe una vez: es un artefacto vivo que viaja con cada versión. Cuando algo cambia — el estimador, el dataset, los umbrales, los supuestos — la tarjeta cambia con él, y el registro conserva la historia:

Qué cambia	Qué pasa con la tarjeta	Qué queda en el registro
El dataset	El hash cambia; la tarjeta se reescribe con el nuevo hash	Una versión nueva con su manifest
El estimador	El método y la estimación cambian; la tarjeta se reescribe	Una versión nueva con su estimación
Los umbrales	La tarjeta se reescribe con los nuevos umbrales y su fecha de calibración	La puerta registra la decisión con los umbrales vigentes
Un supuesto	Si es observable: cambia su valor o su umbral; si es no observable: cambia su sensibilidad o su criterio de revisión	El monitor evalúa con los umbrales de la tarjeta vigente
El soporte	Los rangos cambian; la abstención del servicio se recalibra	El servicio lee la tarjeta de la versión vigente

La regla es simple: **cada versión del sistema tiene su tarjeta, y el alias `champion` apunta a una de ellas**. Si alguien quiere saber qué supuestos sostenían la versión de la semana pasada, lee la tarjeta de esa versión — no la vigente. El registro (Capítulo 4) garantiza que esa historia no se pierde.

15.7 La tarjeta como gobernanza

Hay una lectura del C-05 que va más allá de la documentación: la tarjeta es la pieza que hace **gobernables** los sistemas causales. Sin ella, gobernar un sistema de decisión significa confiar en quien lo construyó; con ella, significa verificar artefactos que cualquiera puede leer.

La distinción tiene consecuencias operativas. Un sistema sin tarjeta puede ser correcto, pero su corrección es invisible: nadie puede distinguir entre «funciona porque los supuestos se sostienen» y «funciona porque nadie ha mirado». Un sistema con tarjeta puede estar mal, pero su error es **auditable**: alguien puede leer los supuestos, ver cuál se rompió y saber qué corregir. La diferencia entre los dos mundos no es la calidad del sistema sino la **velocidad de corrección** cuando algo falla.

La tarjeta también cambia la conversación entre quien construye el sistema y quien lo usa. Sin tarjeta, la conversación es «confía en mí, funciona». Con tarjeta, la conversación es «estos son los supuestos que sostienen el número, aquí están sus pruebas y sus umbrales, y aquí está qué pasaría si se rompen». La segunda conversación es incómoda — obliga a declarar lo que no se sabe — pero es la única que escala más allá del equipo que construyó el sistema.

15.8 Qué queda fuera del alcance

Este capítulo cierra el libro, y lo cierra declarando lo que el sistema **no** hace. La traza end-to-end garantiza que cada afirmación causal del sistema es computable, registrada y vigente. No garantiza que la afirmación sea **correcta** — la corrección depende de que los supuestos declarados sean verdaderos, y eso lo decide el dominio, no la ingeniería.

Tres límites que el libro deja explícitos:

1. **La confusión no observada no tiene señal.** El monitor del Capítulo 14 vigila cuatro señales observables; ninguna detecta una causa no medida que afecte al tratamiento y al resultado. La tarjeta lo declara como supuesto no observable con su sensibilidad, pero la sensibilidad es una cota, no una prueba.
2. **La validez externa no se computa.** La tarjeta declara el soporte de las covariables, pero no puede declarar que la población futura se parecerá a la de entrenamiento. Eso lo vigila el monitor con deriva de covariables, pero la deriva no prueba que la función causal sea la misma.
3. **El estimando correcto es una decisión, no un cálculo.** Todo el aparato de este libro entrega la mejor estimación posible del estimando declarado. Si el estimando declarado no sirve a la decisión que el sistema apoya, ningún rigor estadístico lo arregla.

Estos límites no son defectos del sistema: son las fronteras honestas de lo que la ingeniería de datos puede garantizar. Lo que este libro ha construido es la condición necesaria — el pipeline que preserva la identificación — para que la decisión causal sea defendible. La condición suficiente sigue siendo humana: el dominio que declara los supuestos, la auditoría que los verifica y el criterio que decide cuándo dejar de creer en el número.

15.9 Ejercicios y notas bibliográficas

15.9.1 Ejercicios conceptuales

1. Una tarjeta llega sin supuestos no observables. ¿Por qué el contrato la rechaza, y qué parecería estar prometiendo esa tarjeta? *Pista:* sin la clase no observable declarada, la tarjeta sugiere que todo supuesto es verificable — y eso es falso por construcción.
2. El servicio lee la tarjeta para responder. ¿Qué tres campos de la tarjeta usa en cada consulta, y qué pasaría si faltara cada uno? *Pista:* el efecto y su IC (la respuesta), el soporte (la abstención) y la versión (la trazabilidad).
3. Su equipo reentrena con datos nuevos y la puerta produce alerta. Describa los artefactos que quedan en el registro y qué decisión humana falta. *Pista:* la versión nueva con su manifest y su estado alerta; falta la aceptación explícita registrada antes de promover.

15.9.2 Notas bibliográficas

La tarjeta causal extiende la model card de (Mitchell et al. 2019) con la clasificación de supuestos del Capítulo 2 de este libro y los umbrales de la puerta del Capítulo 12. El registro con hash y alias champion es la pieza del Capítulo 4 (C-09). La corrida end-to-end que cierra el capítulo es la demostración que la guía del proyecto final del curso exige: escenario sano se registra y promueve, positividad bloquea, cambio de identificación alerta.

Qué debe ser verdad en los datos

Que toda afirmación causal del sistema llegue con su tarjeta válida — estimando, supuestos clasificados, umbrales, limitaciones y uso previsto — registrada con hash y semilla, promovida por una puerta que dejó su decisión con motivo, y servida por un servicio que responde dentro del soporte y se abstiene fuera. Se comprueba con la semilla 20260715: la traza completa de nueve pasos sale en verde y cada artefacto es verificable sin leer código. Lo que la traza no certifica: que los supuestos declarados sean verdaderos — eso lo decide el dominio, la auditoría humana y el tiempo. Lo que sí certifica: que nadie puede cambiar el sujeto del enunciado sin que el registro lo detecte.